

Цифровой сервис «PulseHR»

Цель проекта

Разработать корпоративный сервис опросов сотрудников, позволяющий HR-службе и руководителям получать регулярную обратную связь от сотрудников, анализировать вовлечённость и оперативно выявлять проблемные зоны внутри компании.

Система должна заменить использование Google Forms и иных внешних сервисов, обеспечив централизованное хранение данных, гибкую аналитику и поддержку анонимных опросов.

Бизнес-проблема

В настоящее время опросы сотрудников проводятся через сторонние сервисы и Excel, что создаёт ряд ограничений:

- отсутствует единая система хранения результатов;
- сложно анализировать данные по подразделениям и периодам;
- сотрудники сомневаются в анонимности опросов;
- нет автоматического расчёта eNPS и других HR-метрик;
- HR-специалисты тратят много времени на ручную обработку результатов;
- отсутствует инструмент регулярного pulse-мониторинга настроения сотрудников;
- сотрудники не узнают о появлении новых опросов вовремя – рассылка ссылок вручную через мессенджеры и e-mail приводит к низкому охвату и задержкам прохождения.

В результате компания получает неполную и несвоевременную обратную связь, а управленческие решения принимаются без достаточной аналитики.

Целевая аудитория

Основные пользователи

- HR-специалисты;
- Директор по персоналу;
- руководители подразделений;
- сотрудники компании.

Основной функционал MVP

Авторизация сотрудников

Сотрудник проходит авторизацию по номеру телефона с подтверждением через OTP-код (SMS или имитация в MVP).

Один номер телефона = один аккаунт сотрудника.

Система должна:

- исключать повторное прохождение одного и того же опроса;
- сохранять авторизованную сессию;
- поддерживать разделение ролей:

- 1) HR / Администратор;
- 2) Сотрудник.

Конструктор опросов

HR-специалист должен иметь возможность создавать опросы через веб-интерфейс.

Поддерживаемые типы вопросов:

- одиночный выбор;
- множественный выбор;
- шкала оценки (NPS / eNPS);
- текстовый ответ;
- матричные вопросы.

Настройки опроса:

- название и описание;
- сроки проведения;
- режим анонимности;
- выбор целевой аудитории (роли);
- статусы:
 - 1) черновик;
 - 2) активный;
 - 3) завершён;
 - 4) архив.

Ветвление сценариев опроса

Система должна поддерживать conditional logic – отображение разных вопросов в зависимости от ответов сотрудника.

Пример:

Вопрос 1: «Выберите вашу должность»

- если «Товаровед» – показать вопросы блока А (про работу на точке);
- если «Руководитель» – показать вопросы блока Б (про управление командой);
- если «Офисный сотрудник» – показать вопросы блока В (про офисную среду).

Вопрос 2 (блок А): «Оцените удобство рабочего места»

- если оценка 1-2 – показать уточняющий вопрос «Что именно неудобно?»;
- если оценка 3-5 – перейти к следующему вопросу.

Режимы конфиденциальности

Система должна поддерживать два режима проведения опросов:

Анонимный режим

- ответы сотрудников не связаны с личностью;
- HR не может определить автора ответа;
- перед прохождением отображается уведомление об анонимности.

Идентифицированный режим

- ответы привязаны к сотруднику;
- HR видит автора ответа и подразделение (роль).

Режимы конфиденциальности – ключевая логика

Параметр	Анонимный режим	Идентифицированный режим
Кто видит ответы	Никто не может связать ответ с конкретным человеком	HR видит ответы с именем / подразделением сотрудника
Охват (кто прошёл)	HR видит только список прошедших (чтобы напоминать непрошедшим). Ответы не привязаны.	HR видит и кто прошёл, и что ответил
Сотрудник видит	Перед опросом – плашка «Этот опрос анонимный. HR не увидит ваши ответы»	Перед опросом – плашка «Ваши ответы будут видны HR с указанием вашего имени»
Хранение в БД	Ответы хранятся с session_id, не привязанным к user_id	Ответы хранятся с user_id
Типичные опросы	Вовлечённость, eNPS, удовлетворённость руководством	Образовательные потребности, выходное интервью, 360-оценка

Уведомления о новых опросах

Для повышения охвата и скорости прохождения опросов система должна автоматически уведомлять сотрудников о появлении новых опросов через несколько каналов с приоритетной доставкой. Реализуется каскадная схема: основной канал – Web Push, резервный – SMS, дополнительные – Telegram-бот и e-mail.

Web Push – основной канал доставки

При первом входе сотрудника на веб-портал PulseHR с поддерживаемого браузера (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Yandex Browser) система должна отображать запрос разрешения на отправку push-уведомлений.

Поведение и техническая реализация:

- перед нативным запросом браузера показывается мягкое объяснение «Получайте уведомления о новых опросах прямо в браузере – не пропустите ни один опрос» с кнопками «Включить» / «Не сейчас»;

- при согласии на стороне клиента вызывается Notification.requestPermission() и подписка через Push API (PushManager.subscribe);

- регистрируется Service Worker (sw.js) с обработчиком события push;
- сервер использует VAPID-ключи и протокол Web Push (RFC 8030);
- идентификатор подписки (endpoint + keys p256dh, auth) сохраняется на сервере и связывается с user_id;
- поддержка нескольких устройств у одного сотрудника (рабочий ПК, ноутбук, смартфон в браузере) – независимые подписки;
- при отзыве подписки браузером или удалении – автоматическая очистка недействительных endpoint-ов на сервере.

Содержание push-уведомления:

- заголовок: «Новый опрос: {название_опроса}»;
- тело: «До окончания – {срок}. Время прохождения – ~{N} мин.»;
- иконка приложения;
- кнопка действия «Пройти опрос» – открывает прямую ссылку на опрос;
- data-payload содержит survey_id для дедупликации и отметки прочтения.

SMS – резервный канал

Если сотрудник:

- отказался от push-уведомлений в браузере;
- не открывал веб-портал более 14 дней (push-подписка считается устаревшей);
- не имеет активной push-подписки ни на одном устройстве, система автоматически переключается на SMS-доставку через интеграцию с SMS-провайдером (МТС, СМС.ру, SMSC.ru или иной).

Шаблон SMS:

«PulseHR: новый опрос «{название}». Пройти: {короткая_ссылка}. До {дата_окончания}»

Ограничения SMS-доставки:

- не более 1 SMS на один опрос на одного сотрудника;
- не более 3 SMS в сутки на одного сотрудника (антиспам);
- отправка только в рабочие часы по часовому поясу сотрудника (с 09:00 до 18:00);
- стоимость отправки логируется и отображается в дашборде HR.

Дополнительные каналы

Будет плюсом реализация:

- Telegram-бот – сотрудник привязывает свой Telegram через QR-код в профиле, бот отправляет уведомление с inline-кнопкой «Пройти опрос»;
- e-mail – для корпоративной рассылки и опросов, требующих формального подтверждения;
- виджет в корпоративном портале / Битрикс24 – список доступных опросов с индикатором новизны.

Каскадная логика доставки – ключевая логика

Условие	Действие системы	Приоритет
Есть активная Web Push-подписка	Отправить push на все устройства сотрудника	1 (основной)
Push не доставлен в течение 4 часов	Отправить уведомление в Telegram-бот (если привязан)	2 (резервный)
Telegram не привязан или не доставлен за 8 часов	Отправить SMS на номер телефона	3 (запасной)
Опрос длится более 7 дней – сотрудник не прошёл	Отправить напоминание e-mail на корпоративный адрес	4 (напоминание)
До окончания опроса 24 часа	Финальное push / SMS-напоминание (по приоритету выше)	5 (дедлайн)

Триггеры отправки уведомлений

Система отправляет уведомления автоматически при наступлении следующих событий:

- публикация нового опроса (статус «Активный») – уведомление целевой аудитории;
- добавление сотрудника в действующий опрос (расширение аудитории);
- напоминание непрошедшим – за 48 часов до окончания опроса;
- финальное напоминание – за 24 часа до окончания;
- запуск pulse-опроса настраивания по расписанию (например, каждый понедельник в 10:00 по часовому поясу сотрудника).

Настройки уведомлений сотрудником

В личном кабинете сотрудник должен иметь возможность:

- включить или отключить каждый канал (Web Push / SMS / Telegram / e-mail) независимо;
- просмотреть список устройств с активными push-подписками и удалить ненужные;
- выбрать предпочтительное время уведомлений (утром / днём / вечером);
- временно поставить «не беспокоить» (отпуск, больничный) на указанный период.

Полностью отключить уведомления о критичных опросах (выходное интервью, обязательные опросы по 152-ФЗ) сотрудник не может – доставка таких уведомлений гарантируется по каскаду.

Защита от спама и комплаенс

- общий лимит уведомлений на сотрудника – не более 5 в сутки по всем каналам;
- дедупликация – одно и то же уведомление по одному опросу не отправляется повторно по одному каналу;
- журналирование всех отправок (канал, время, статус доставки, стоимость для SMS) для аудита и расчёта эффективности;
- соблюдение 152-ФЗ – согласие сотрудника на отправку коммуникаций фиксируется при первом входе;
- отправка SMS только в рабочее время по часовому поясу сотрудника;
- при отзыве согласия сотрудником – немедленное прекращение всех автоматических уведомлений (кроме критичных по регламенту).

Метрики доставки

В дашборде HR отображается аналитика по каждому опросу:

- количество отправленных уведомлений по каналам;
- доставлено / открыто / переход по ссылке (CTR);
- сравнение скорости ответа по каналам;
- среднее время от отправки уведомления до начала прохождения опроса;
- стоимость SMS-доставки за период.

Аналитика и отчётность

HR-специалист должен получать аналитические дашборды с отображением:

- процента прохождения опроса;
- динамики ответов;
- результатов по подразделениям;
- распределения ответов;
- eNPS;
- текстовых комментариев сотрудников;
- график прохождений по дням (когда активнее всего заполняли);
- эффективность каналов уведомлений (Web Push / SMS / Telegram / e-mail).

Дополнительно:

- фильтрация по подразделениям, должностям, городам;
- экспорт результатов в Excel / CSV;
- защита от деанонимизации сотрудников, если был выбран анонимный опрос.

Пользовательский сценарий

Сценарий сотрудника

- сотрудник авторизуется по номеру телефона;
- при первом входе разрешает отправку push-уведомлений в браузере;

- получает push-уведомление о новом опросе – кликает «Пройти опрос»;
- видит доступные опросы;
- проходит опрос;
- получает подтверждение об успешной отправке ответов.

Сценарий HR

- HR создаёт опрос;
- настраивает ветвление и режим конфиденциальности;
- выбирает целевую аудиторию;
- публикует опрос – система автоматически отправляет уведомления по каскадной схеме;
- анализирует результаты через дашборд и отчёты, контролирует эффективность каналов уведомлений.

Дополнительные возможности (как преимущество решения)

Будет плюсом реализация:

- Telegram-бота для прохождения опросов прямо в чате (без перехода на сайт);
- AI-анализа текстовых ответов (sentiment analysis);
- рекомендаций для HR на основании результатов;
- pulse-опросов настроения;
- геймификации участия сотрудников;
- AI-помощника для генерации вопросов;
- PWA (Progressive Web App) – установка веб-приложения на главный экран смартфона с поддержкой push даже в закрытом браузере;
- smart-расписание уведомлений на основе истории активности сотрудника (в какие часы он чаще проходит опросы – в эти и слать).

Технические требования

Рекомендуемый стек:

- Backend: FastAPI / Django / Node.js;
- Frontend: React / Vue;
- База данных: PostgreSQL;
- REST API;
- Docker-развёртывание.

Для подсистемы уведомлений:

- Web Push: библиотека pywebpush (Python) или web-push (Node.js), генерация и хранение VAPID-ключей;
- Service Worker на стороне клиента для обработки push-событий;
- очередь задач (Celery / RQ + Redis) для асинхронной массовой рассылки;
- интеграция с SMS-провайдером по HTTP API (MTC, СМС.py, SMSC.ru или иной);
- Telegram Bot API – для канала Telegram;
- SMTP-шлюз компании – для e-mail;
- rate-limit и анти-спам через Redis-счётчики.

Публикация исходного кода

- в рамках участия в Хакатоне каждый участник или команда участников обязаны публиковать исходный код разработанного решения в репозитории GitHub/GitLab;

- репозиторий должен быть доступен жюри для просмотра и оценки результатов работы;

- необходим обязательный файл README.md с описанием проекта, инструкцией по запуску, составом команды и контактными данными;

- история коммитов;

- доступ к репозиторию предоставляется представителю компании ООО «СКС Ломбард».

Ожидаемый результат

По итогам проведения работ должен быть представлен рабочий MVP веб-сервиса, позволяющий:

- создавать и проводить опросы сотрудников;

- поддерживать анонимные и идентифицированные режимы;

- реализовывать ветвление сценариев;

- автоматически отправлять уведомления о новых опросах через Web Push с резервным SMS-каналом;

- управлять каскадной логикой доставки и настройками сотрудника;

- отображать аналитику, eNPS и эффективность каналов уведомлений;

- формировать отчёты по подразделениям.

Метрики успеха проекта

- увеличение процента прохождения опросов сотрудниками;

- снижение времени подготовки HR-отчётности;

- рост вовлечённости сотрудников;

- увеличение уровня eNPS;

- повышение доверия сотрудников к анонимным опросам;

- снижение текучести персонала;

- сокращение ручной обработки результатов HR-службой;

- доля сотрудников, разрешивших Web Push, $\geq 60\%$;

- среднее время от публикации опроса до первого ответа сотрудника ≤ 30 минут (при наличии push);

- Response Rate по push-уведомлениям $\geq 50\%$ за 24 часа после рассылки;

- стоимость SMS-доставки на одного активного сотрудника снижена за счёт приоритета Web Push.

Потенциальная ценность для бизнеса

Решение позволит создать единый внутренний инструмент обратной связи, повысить качество HR-аналитики и обеспечить руководителей актуальными данными о состоянии команд.

Подсистема уведомлений с приоритетом Web Push даёт значимое снижение расходов на SMS-рассылки при одновременном росте охвата и скорости прохождения опросов.

В перспективе сервис может стать частью внутренней HR-экосистемы компании.

Контакты

Задать вопросы разработчикам ООО «СКС Ломбард» можно в Telegram:
[@Peter_Welch](#), [@mysonisalawyer](#).